CAPÍTULO 9

Propiedades de las opciones sobre acciones

En este capítulo analizamos los factores que afectan los precios de las opciones sobre acciones. Usamos varios argumentos de arbitraje para explorar las relaciones entre los precios de opciones europeas, los precios de opciones americanas y el precio de la acción subyacente. La más importante de estas relaciones es la paridad entre opciones de venta y de compra, que es la relación entre los precios de las opciones de compra y de venta europeas.

El capítulo analiza si las opciones americanas deben ejecutarse anticipadamente. Muestra que no es lo óptimo ejercer una opción de compra americana sobre una acción que no paga dividendos antes del vencimiento de la opción, pero que, en algunas circunstancias, sí lo es el ejercicio anticipado de una opción de venta americana sobre una acción de este tipo.

9.1 FACTORES QUE INFLUYEN EN LOS PRECIOS DE LAS OPCIONES

Hay seis factores que influyen en el precio de una opción sobre acciones:

1. El precio actual de la acción, S_0
2. El precio de ejercicio, K
3. El tiempo al vencimiento, T
4. La volatilidad del precio de la acción, σ
5. La tasa de interés libre de riesgo, r
6. Los dividendos esperados durante la vida de la opción

En esta sección analizamos lo que ocurre con los precios de las opciones cuando uno de estos factores cambia y todos los demás permanecen constantes. La tabla 9.1 resume los resultados.

Las figuras 9.1 y 9.2 muestran cómo el precio de una opción de compra y de una opción de venta europeas depende de los primeros cinco factores en una situación en la que $S_0 = 50$, $K = 50$, $r = 5\%$ anual, $\sigma = 30\%$ anual, $T = 1$ año y no hay dividendos. En este caso el precio de la opción de compra es de 7.116 y el precio de la opción de venta es de 4.677.

Precio de la acción y precio de ejercicio

Si una opción de compra se ejerce en alguna fecha futura, el beneficio será el monto en que el precio de la acción exceda al precio de ejercicio. Por lo tanto, las opciones de compra se vuelven más

Tabla 9.1 Resumen del efecto del aumento de una variable, mientras todas las demás se mantienen constantes, en el precio de una opción sobre acciones*

Variable	*Opción de compra europea*	*Opción de venta europea*	*Opción de compra americana*	*Opción de venta americana*
Precio actual de la acción	+	−	+	−
Precio de ejercicio	2	+	−	+
Tiempo al vencimiento	?	?	+	+
Volatilidad	+	+	+	+
Tasa libre de riesgo	+	−	+	−
Dividendos	2	+	−	+

*El signo + indica que un aumento de la variable hace que el precio de la opción se incremente; el signo − indica que un aumento de la variable hace que el precio de la opción disminuya: el signo ? indica que la relación es incierta.

valiosas conforme aumenta el precio de la acción y menos valiosas a medida que se incrementa el precio de ejercicio. En el caso de una opción de venta, el beneficio que se obtiene al ejercerla es el monto en que el precio de ejercicio excede al precio de la acción. Por consiguiente, las opciones de venta se comportan de manera opuesta a las opciones de compra, es decir, se vuelven menos valiosas conforme aumenta el precio de la acción y más valiosas a medida que se incrementa el precio de ejercicio. Las figuras 9.1a, b, c y d ilustran cómo los precios de las opciones de venta y de compra dependen del precio de la acción y del precio de ejercicio.

Tiempo al vencimiento

A continuación, considere el efecto de la fecha de vencimiento. Las opciones americanas tanto de venta como de compra se vuelven más valiosas (o por lo menos no disminuyen en valor) a medida que aumenta el tiempo al vencimiento. Considere dos opciones americanas que difieren únicamente en la fecha de vencimiento. El propietario de la opción de largo plazo tiene todas las oportunidades de ejercicio que están disponibles para el propietario de la opción de corto plazo, y otras más. Por lo tanto, la opción de largo plazo debe tener al menos tanto valor como la opción de corto plazo.

Aunque las opciones de venta y de compra usualmente se vuelven más valiosas a medida que aumenta el tiempo al vencimiento (por ejemplo, vea las figuras 9.1e y f), éste no siempre es el caso. Considere dos opciones de compra europeas sobre una acción: una con una fecha de vencimiento en un mes y la otra con una fecha de vencimiento en dos meses. Suponga que se espera un monto muy grande de dividendos en seis semanas. El dividendo ocasionará la disminución del precio de la acción, de modo que la opción de corto plazo podría valer más que la opción de largo plazo.

Volatilidad

En el capítulo 12 se analiza la manera exacta de definir la volatilidad. En términos generales, la *volatilidad* del precio de una acción es una medida de la incertidumbre en cuanto a las variaciones del precio de la acción en el futuro. A medida que la volatilidad aumenta, también aumenta la posibilidad de que la acción tenga un desempeño muy bueno o rinda muy pocos incrementos. Para el propietario de una acción, estos dos resultados se compensan entre sí. Sin embargo, esto no ocurre así para el propietario de una opción de compra o de venta. El propietario de una opción de compra se beneficia con los aumentos de precio, pero tiene un riesgo limitado de disminución de valor en ca-

so de que el precio disminuya debido a que lo máximo que el propietario puede perder es el precio de la opción. Del mismo modo, el propietario de una opción de venta se beneficia con las disminuciones de precio, pero tiene un riesgo limitado de disminución de valor en caso de que el precio aumente. Por consiguiente, los valores de las opciones tanto de compra como de venta se incrementan a medida que la volatilidad aumenta (vea las figuras 9.2a y b).

Tasa de interés libre de riesgo

La tasa de interés libre de riesgo afecta el precio de una opción de manera menos definida. Conforme aumentan las tasas de interés en la economía, el rendimiento esperado que los inversionistas requieren

Figura 9.1 Efecto de los cambios en el precio de las acciones, el precio de ejercicio y la fecha de vencimiento sobre los precios de las opciones cuando $S_0 = 50$, $K = 50$, $r = 5\%$, $\sigma = 30\%$ y $T = 1$

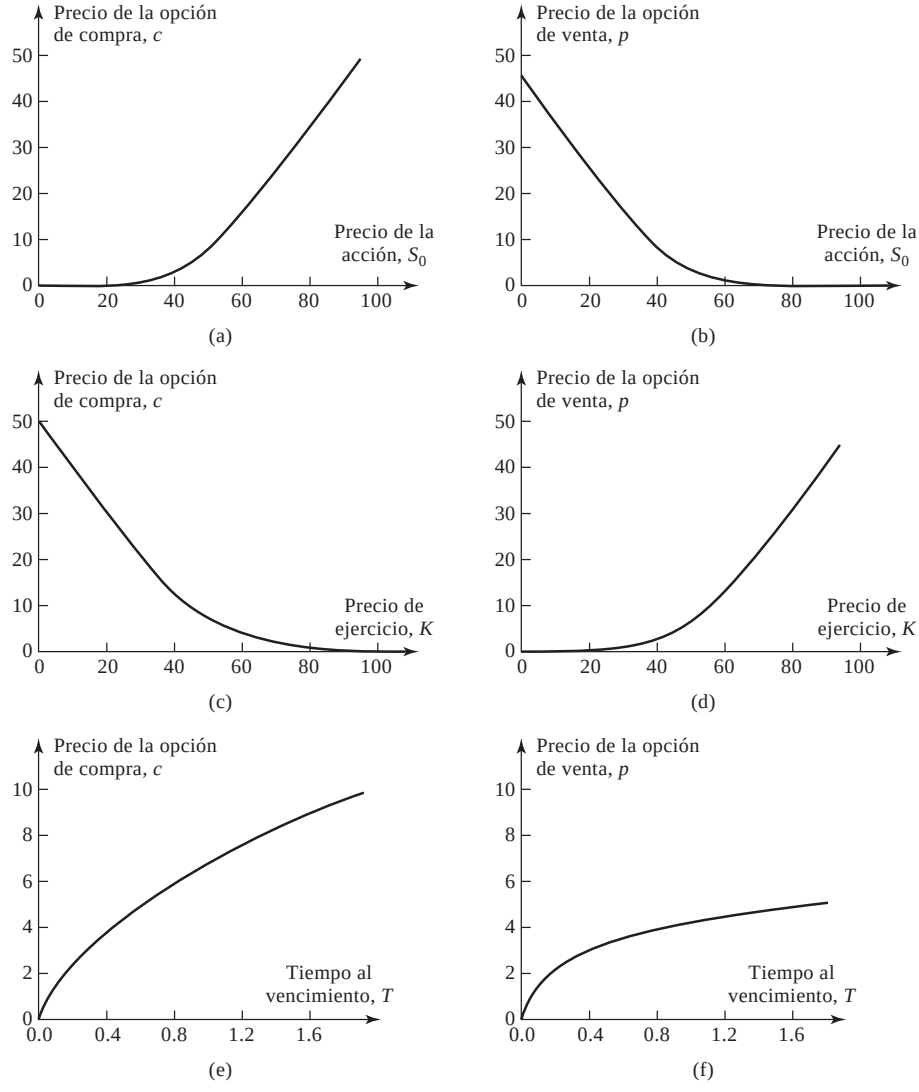
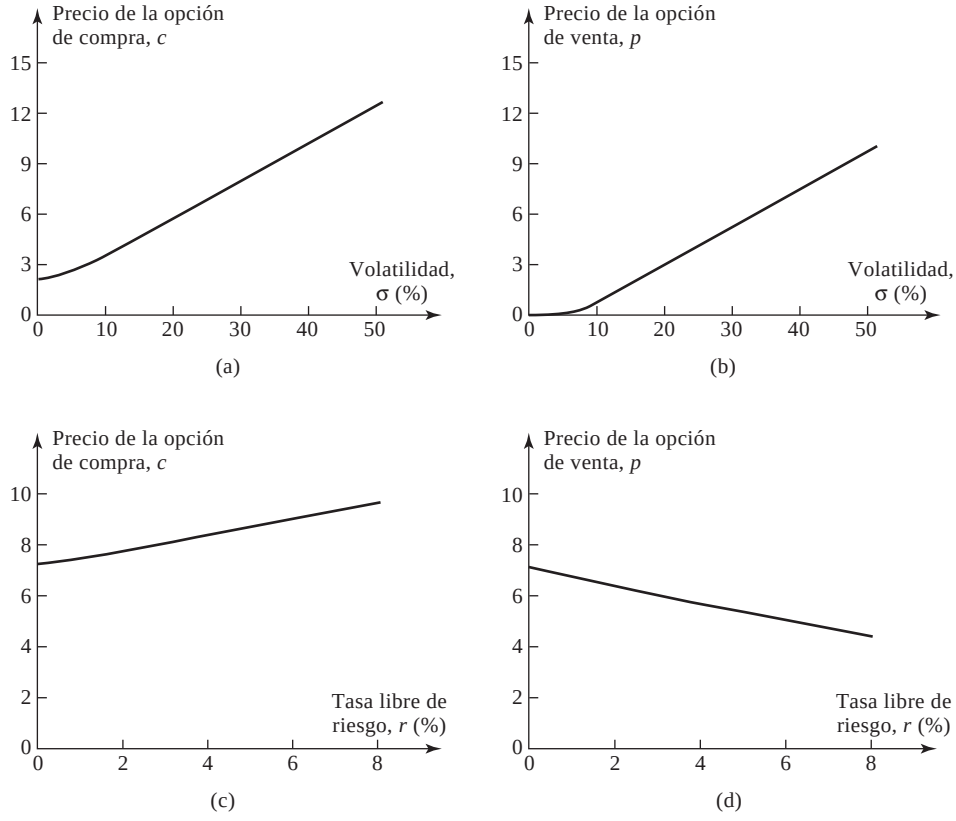


Figura 9.2 Efecto de los cambios en la volatilidad y la tasa de interés libre de riesgo sobre los precios de las opciones cuando $S_0 = 50$, $K = 50$, $r = 5\%$, $\sigma = 30\%$ y $T = 1$



de la acción tiende a aumentar. Además, disminuye el valor presente de cualquier flujo de efectivo futuro que recibirá el tenedor de la opción. El impacto combinado de estos dos efectos es aumentar el valor de las opciones de compra y disminuir el valor de las opciones de venta (vea las figuras 9.2c y d).

Es importante destacar que, en la tabla 9.1, asumimos que las tasas de interés cambian en tanto que las demás variables permanecen constantes. En particular, suponemos que las tasas de interés cambian mientras que el precio de la acción permanece constante. En la práctica, cuando las tasas de interés suben (bajan), los precios de las acciones tienden a bajar (subir). El efecto neto de un incremento de las tasas de interés y la disminución concomitante del precio de la acción es la disminución del valor de una opción de compra y el aumento del valor de una opción de venta. Del mismo modo, el efecto neto de una disminución de las tasas de interés y el incremento concomitante del precio de la acción es el aumento del valor de una opción de compra y la disminución del valor de una opción de venta.

Dividendos

Los dividendos tienen el efecto de disminuir el precio de la acción en la fecha ex dividendo. Éstas son malas noticias para el valor de las opciones de compra y buenas noticias para el valor de las opciones de venta. Por lo tanto, el valor de una opción de compra se relaciona negativamente con

el tamaño de cualquier dividendo anticipado y el valor de una opción de venta se relaciona positivamente con el tamaño de cualquier dividendo anticipado.

9.2 SUPUESTOS Y NOTACIÓN

En este capítulo haremos supuestos similares a los que se realizaron para determinar los precios a plazo y de futuros en el capítulo 5. Asumimos que hay algunos participantes de mercado, como los grandes bancos de inversión, para los cuales las siguientes afirmaciones son ciertas:

1. No hay costos de transacción.
2. Todas las utilidades de negociación (netas de las pérdidas de negociación) están sujetas a la misma tasa impositiva.
3. Es posible adquirir y realizar préstamos a la tasa de interés libre de riesgo.

Asumimos que estos participantes de mercado están dispuestos a aprovechar las oportunidades de arbitraje a medida que surgen. Como analizamos en los capítulos 1 y 5, esto significa que cualquier oportunidad de arbitraje disponible desaparece muy rápidamente. Por lo tanto, en nuestro análisis asumiremos que no hay oportunidades de arbitraje y usaremos la siguiente notación:

S_0: precio actual de la acción
K: precio de ejercicio de la opción
T: tiempo al vencimiento de la opción
S_T: precio de la acción en la fecha de vencimiento
r: tasa de interés libre de riesgo continuamente compuesta para una inversión que vence en el tiempo T
C: valor de una opción de compra americana para adquirir una acción
P: valor de una opción de venta americana para vender una acción
c: valor de una opción de compra europea para adquirir una acción
p: valor de una opción de venta europea para vender una acción

Debemos observar que r es la tasa de interés nominal, no la tasa de interés real, y asumimos que $r > 0$. De otro modo, una inversión libre de riesgo no proporcionaría ventajas sobre el efectivo. (De hecho, si $r < 0$, el efectivo sería preferible a una inversión libre de riesgo).

9.3 LÍMITES SUPERIORES E INFERIORES DE LOS PRECIOS DE OPCIONES

En esta sección determinamos los límites superiores e inferiores de los precios de las opciones. Estos límites no dependen de ningún supuesto específico sobre los factores mencionados en la sección 9.2 (excepto $r > 0$). Si el precio de una opción está por arriba del límite superior o por debajo del límite inferior, hay oportunidades rentables para los arbitrajistas.

Límites superiores

Una opción de compra americana o europea otorga al tenedor el derecho a comprar una acción de una empresa a un precio determinado. Sin importar lo que suceda, la opción no puede valer más

que la acción. Por consiguiente, el precio de la acción es un límite superior para el precio de la opción:

$$c \leqslant S_0 \text{ y } C \leqslant S_0$$

Si estas relaciones no fueran ciertas, un arbitrajista podría obtener fácilmente una utilidad libre de riesgo al comprar la acción y vender la opción de compra.

Una opción de venta americana o europea otorga al tenedor el derecho a vender una acción de una empresa en K. No importa qué tanto disminuya el precio de la acción, la opción no puede valer más que K. Por consiguiente,

$$p \leqslant K \text{ y } P \leqslant K$$

En el caso de las opciones europeas, sabemos que, a su vencimiento, la opción no puede valer más que K. Se deduce que no puede valer más que el valor presente de K al día de hoy:

$$p \leqslant Ke^{-rT}$$

Si esto no fuera cierto, una arbitrajista podría obtener una utilidad libre de riesgo al suscribir la opción e invertir el producto de la venta a la tasa de interés libre de riesgo.

Límite inferior de opciones de compra sobre acciones que no pagan dividendos

Un límite inferior para el precio de una opción de compra europea sobre una acción que no paga dividendos es

$$S_0 - Ke^{-rT}$$

Primero analizamos un ejemplo numérico y después consideramos un argumento más formal.

En el ejemplo 9.1, $S_0 = 20$ dólares, $K = 18$ dólares, $r = 10\%$ anual y $T = 1$ año, de tal manera que

$$S_0 - Ke^{-rT} = 20 - 18e^{-0.1} = 3.71$$

o \$3.71. El precio de la opción de compra europea es de \$3.00, que es menor que el mínimo teórico de \$3.71. Un arbitrajista puede vender en corto la acción y adquirir la opción de compra para

Ejemplo 9.1 Precio de una opción de compra demasiado bajo

Una opción de compra europea sobre una acción que no paga dividendos con un precio de ejercicio de \$18 y una fecha de vencimiento en un año cuesta \$3. El precio de la acción es de \$20 y la tasa de interés libre de riesgo es de 10% anual.

Acción a seguir ahora

Comprar la opción en \$3
Vender en corto la acción para obtener \$20
Invertir \$17 durante 1 año

Acción a seguir en un año

Si $S_T > 18$:
Ejercer la opción para comprar la acción en \$18
Usar la acción para cerrar la posición corta
Recibir \$18.79 de la inversión
Ganancia neta = \$0.79

Si $S_T < 18$:
Comprar la acción para S_T
Usar la acción para cerrar la posición corta
Recibir \$18.79 de la inversión
Ganancia neta = $18.79 - S_T$ (> \$0.79)

que le proporcione una entrada de efectivo de \$20.00 − \$3.00 = \$17.00. Si se invierten durante un año a 10% anual, los \$17.00 aumentan a $17e^{0.1}$ = \$18.79. Al final del año, la opción vence. Si el precio de la acción es mayor a \$18.00, el arbitrajista ejerce la opción en \$18.00, cierra la posición corta y obtiene una utilidad de

$$\$18.79 - \$18.00 = \$0.79$$

Si el precio de la acción es menor a \$18.00, la acción se compra en el mercado y se cierra la posición corta. Entonces, el arbitrajista obtiene una utilidad todavía mayor. Por ejemplo, si el precio de la acción es de \$17.00, la utilidad del arbitrajista es

$$\$18.79 - \$17.00 = \$1.79$$

Para un argumento más formal, consideramos las dos carteras siguientes:

Cartera A: una opción de compra europea más un monto de efectivo igual a Ke^{-rT}
Cartera B: una acción

En la cartera A, si se invierte el efectivo a la tasa de interés libre de riesgo aumentará a K en el tiempo T. Si $S_T > K$, la opción de compra se ejerce al vencimiento y la cartera A vale S_T. Si $S_T < K$, la opción de compra vence sin valor y la cartera vale K. Por consiguiente, en el tiempo T, el valor de la cartera A es

$$\text{máx}(S_T, K)$$

La cartera B vale S_T en el tiempo T. Por lo tanto, la cartera A vale tanto como la cartera B, y puede valer más que ésta al vencimiento de la opción. Se deduce que, al no haber oportunidades de arbitraje, esto también debe ser cierto hoy. Por consiguiente,

$$c + Ke^{-rT} \geqslant S_0$$

o

$$c \geqslant S_0 - Ke^{-rT}$$

Como lo peor que puede ocurrirle a una opción de compra es que venza sin valor, su valor no puede ser negativo. Esto significa que $c \geqslant 0$ y, por lo tanto,

$$c \geqslant \text{máx}(S_0 - Ke^{-rT}, 0) \qquad \textbf{(9.1)}$$

El ejemplo 9.2 proporciona una aplicación de esta fórmula.

Ejemplo 9.2 Límite inferior de una opción de compra

Considere una opción de compra europea sobre una acción que no paga dividendos cuando el precio de la acción es de \$51, el precio de ejercicio es de \$50, el tiempo al vencimiento es de seis meses y la tasa de interés libre de riesgo es de 12% anual. En este caso, $S_0 = 51$, $K = 50$, $T = 0.5$ y $r = 0.12$. Con base en la ecuación (9.1), un límite inferior para el precio de la opción es $S_0 - Ke^{-rT}$, o

$$51 - 50e^{-0.12 \times 0.5} = \$3.91$$

Límite inferior de opciones de venta sobre acciones que no pagan dividendos

En el caso de una opción de venta europea sobre una acción que no paga dividendos, un límite inferior para el precio es

$$Ke^{-rT} - S_0$$

De nuevo, consideramos primero un ejemplo numérico y después analizamos un argumento más formal. En el ejemplo 9.3, $S_0 = \$37$, $K = \$40$, $r = 5\%$ anual y $T = 0.5$ años, de tal manera que

$$Ke^{-rT} - S_0 = 40e^{-0.05\times 0.5} - 37 = \$2.01$$

El precio de la opción de venta europea es de \$1.00, el cual es menor que el mínimo teórico de \$2.01. Un arbitrajista puede adquirir en préstamo \$38.00 durante seis meses para comprar tanto la opción de venta como la acción. Al término de los seis meses, el arbitrajista deberá rembolsar $38e^{0.05\times 0.5} = \$38.96$. Si el precio de la acción es menor de \$40.00, el arbitrajista ejerce la opción para vender la acción en \$40.00, rembolsa el préstamo y obtiene una utilidad de

$$\$40.00 - \$38.96 = \$1.04$$

Si el precio de la acción es mayor de \$40.00, el arbitrajista descarta la opción, vende la acción y rembolsa el préstamo para obtener una utilidad todavía mayor. Por ejemplo, si el precio de la acción es de \$42.00, la utilidad del arbitrajista es de

$$\$42.00 - \$38.96 = \$3.04$$

Para un argumento más formal, consideramos las dos carteras siguientes:

Cartera C: una opción de venta europea más una acción
Cartera D: un monto de efectivo igual a Ke^{-rT}

Ejemplo 9.3 Precio de una opción de venta demasiado bajo

Una opción de venta europea sobre una acción que no paga dividendos, con un precio de ejercicio de \$40, y una fecha de vencimiento en seis meses cuesta \$1. El precio de la acción es de \$37 y la tasa de interés libre de riesgo es de 5% anual.

Acción a seguir ahora
Adquirir en préstamo \$38 durante seis meses
Comprar la opción en \$1
Comprar la acción en \$37

Acción a seguir en seis meses

Si $S_T < 40$:	Si $S_T > 40$:
Ejercer la opción para vender la acción en \$40	Vender la acción en $+S_T$
Usar \$38.96 para rembolsar los préstamos	Usar \$38.96 para rembolsar los préstamos
Ganancia neta = \$1.04	Ganancia neta = $S_T - 38.96 > \$1.04$

Ejemplo 9.4 Límite inferior de una opción de venta

Considere una opción de venta europea sobre una acción que no paga dividendos cuando el precio de la acción es de \$38, el precio de ejercicio es de \$40, el tiempo al vencimiento es de tres meses y la tasa de interés libre de riesgo es de 10% anual. En este caso, $S_0 = 38$, $K = 40$, $T = 0.25$ y $r = 0.10$. Con base en la ecuación (9.2), un límite inferior para el precio de la opción es $Ke^{-rT} - S_0$, o

$$40e^{-0.1\times 0.25} - 38 = \$1.01$$

Si $S_T < K$, la opción de la cartera C se ejerce a su vencimiento y la cartera adquiere un valor de K. Si $S_T > K$, la opción de venta vence sin valor y la cartera vale S_T en este momento. Por consiguiente, el valor de la cartera C es

$$\text{máx}(S_T, K)$$

en el tiempo T. Suponiendo que el efectivo se invierte a la tasa de interés libre de riesgo, el valor de la cartera D es de K en el tiempo T. Por lo tanto, la cartera C vale tanto como la cartera D, y en ocasiones puede valer más que ésta, en el tiempo T. Se deduce que, al no haber oportunidades de arbitraje, la cartera C debe tener al menos tanto valor como la cartera D el día de hoy. Por consiguiente,

$$p + S_0 \geqslant Ke^{-rT}$$

o

$$p \geqslant Ke^{-rT} - S_0$$

Como lo peor que puede ocurrirle a una opción de venta es que venza sin valor, su valor no puede ser negativo. Esto significa que

$$p \geqslant \text{máx}(Ke^{-rT} - S_0,\ 0) \qquad \textbf{(9.2)}$$

El ejemplo 9.4 proporciona una aplicación de esta fórmula.

9.4 PARIDAD ENTRE OPCIONES DE VENTA Y DE COMPRA

Ahora determinaremos una importante relación entre p y c. Considere las dos carteras siguientes que se usaron en la sección anterior:

Cartera A: una opción de compra europea más un monto de efectivo igual a Ke^{-rT}

Cartera C: una opción de venta europea más una acción

Ambas valen

$$\text{máx}(S_T, K)$$

al vencimiento de las opciones. Como las opciones son europeas, no pueden ejecutarse antes de la fecha de vencimiento. Por lo tanto, las carteras deben tener valores idénticos hoy. Esto significa que

$$c + Ke^{-rT} = p + S_0 \qquad \textbf{(9.3)}$$

Esta relación se conoce como *paridad entre opciones de venta y de compra*. Muestra que el valor de una opción de compra europea con determinado precio de ejercicio y fecha de ejercicio puede deducirse del valor de una opción de venta europea con el mismo precio y fecha de ejercicio y viceversa.

Si la ecuación (9.3) no se sostiene, hay oportunidades de arbitraje. Suponga que el precio de la acción es de \$31, el precio de ejercicio es de \$30, la tasa de interés libre de riesgo es de 10% anual, el precio de una opción de compra europea a tres meses es de \$3 y el precio de una opción de venta europea a tres meses es de \$2.25. En este caso,

$$c + Ke^{-rT} = 3 + 30e^{-0.1\times 3/12} = \$32.26$$

$$p + S_0 = 2.25 + 31 = \$33.25$$

La cartera C está sobrevaluada con relación a la cartera A. La estrategia de arbitraje correcta es comprar los títulos de la cartera A y vender en corto los títulos de la cartera C. La estrategia consiste en adquirir la opción de compra y vender en corto tanto la opción de venta como la acción, generando un flujo de efectivo positivo de

$$-3+2.25+31 = \$30.25$$

por adelantado. Cuando se invierte a la tasa de interés libre de riesgo, este monto aumenta a $30.25e^{0.1\times 0.25} = \$31.02$ en tres meses.

Si el precio de la acción al vencimiento de la opción es mayor de \$30, la opción de compra se ejercerá; si es menor de \$30, la opción de venta se ejercerá. En cualquier caso, el inversionista termina comprando una acción en \$30. Esta acción se puede usar para cerrar la posición corta. Por lo tanto, la utilidad neta es de

$$\$31.02 - \$30.00 = \$1.02$$

Para una situación alternativa, imagine que el precio de la opción de compra es de \$3 y que el precio de la opción de venta es de \$1. En este caso,

$$c + Ke^{-rT} = 3 + 30e^{-0.1\times 3/12} = \$32.26$$

$$p + S_0 = 1 + 31 = \$32.00$$

Tabla 9.2 Oportunidades de arbitraje cuando no se sostiene la paridad entre opciones de venta y de compra. Precio de la acción = \$31; tasa de interés = 10%; precio de la opción de compra = \$3. Tanto la opción de venta como la de compra tienen un precio de ejercicio de \$30 y tres meses a su vencimiento

Precio de la opción de venta a tres meses = \$2.25	***Precio de la opción de venta a tres meses = \$1***
Acción a seguir ahora:	*Acción a seguir ahora:*
Adquirir la opción de compra en \$3	Adquirir en préstamo \$29 durante 3 meses
Vender en corto la opción de venta para obtener \$2.25	Vender en corto la opción de compra para obtener \$3
Vender en corto la acción para obtener \$31	Comprar la opción de venta en \$1
Invertir \$30.25 durante 3 meses	Comprar la acción en \$31
Acción a seguir en 3 meses si $S_T > 30$:	*Acción a seguir en 3 meses si $S_T > 30$:*
Recibir \$31.02 de la inversión	Opción de compra ejercida: vender la acción en \$30
Ejercer la opción de compra para adquirir la acción en \$30	Usar \$29.73 para rembolsar el préstamo
Utilidad neta = \$1.02	Utilidad neta = \$0.27
Acción a seguir en 3 meses si $S_T < 30$:	*Acción en 3 meses si $S_T < 30$:*
Recibir \$31.02 de la inversión	Ejercer la opción de venta para vender la acción en \$30
Opción de venta ejercida: comprar la acción en \$30	Usar \$29.73 para rembolsar el préstamo
Utilidad neta = \$1.02	Utilidad neta = \$0.27

Panorámica de negocios 9.1 Paridad entre opciones de venta y de compra y estructura de capital

Los pioneros de la valuación de opciones fueron Fischer Black, Myron Scholes y Robert Merton. A principios la década de 1970, mostraron que las opciones se pueden usar para describir la estructura de capital de una empresa. En la actualidad, las instituciones financieras usan ampliamente este modelo para evaluar el riesgo de crédito de una empresa.

Para ilustrar el modelo, consideremos una empresa que tiene activos financiados con bonos cupón cero y acciones. Suponga que los bonos vencen en cinco años, tiempo en el que se requiere un pago de principal de K. La empresa no paga dividendos. Si los activos valen más de K en cinco años, los tenedores de acciones eligen reembolsar a los tenedores de bonos. Si los activos valen menos de K, los tenedores de acciones deciden declararse en quiebra y los tenedores de bonos terminan siendo propietarios de la empresa.

Por lo tanto, el valor de las acciones en cinco años es máx($A_T - K$, 0), donde A_T es el valor de los activos de la empresa en ese momento. Esto muestra que los tenedores de acciones tienen una opción de compra europea a cinco años sobre los activos de la empresa con un precio de ejercicio de K. ¿Qué pasa con los tenedores de bonos? Los obtienen mín(A_T, K) en cinco años. Esto equivale a $K -$ máx($K - A_T$, 0). Los tenedores de bonos otorgaron a los tenedores de acciones el derecho a venderles los activos de la empresa en K en cinco años. Por lo tanto, el valor de los bonos es igual al valor presente de K menos el valor de una opción de venta europea a cinco años sobre los activos, con un precio de ejercicio de K.

Para resumir, si c y p son los valores de las opciones de compra y de venta, respectivamente, entonces

$$\text{Valor de las acciones} = c$$

$$\text{Valor de la deuda} = PV(K) - p$$

Representa el valor actual de los activos de la empresa con A_0. El valor de los activos debe ser igual al valor total de los instrumentos usados para financiar los activos. Esto significa que debe ser igual a la suma del valor de las acciones y el valor de la deuda, de tal manera que

$$A_0 = c + [PV(K) - p]$$

Si reordenamos esta ecuación, tenemos

$$c + PV(K) = p + A_0$$

Éste es el resultado de la paridad entre opciones de venta y de compra de la ecuación (9.3) para opciones de compra y de venta sobre los activos de la empresa.

La cartera A esta sobrevaluada con relación a la cartera C. Un arbitrajista puede vender en corto los títulos de la cartera A y comprar los títulos de la cartera C para asegurar una utilidad. La estrategia consiste en vender en corto la opción de compra y comprar tanto la opción de venta como la acción con una inversión inicial de

$$\$31 + \$1 - \$3 = \$29$$

Cuando la inversión se financia a la tasa de interés libre de riesgo, se requiere un reembolso de $29e^{0.1\times0.25} = \$29.73$ al término de los tres meses. Al igual que en el caso anterior, se ejercerá la opción de compra o de venta. Por lo tanto, la posición corta en la opción de compra y la posición larga en la opción de venta ocasionan que la acción se venda en \$30.00. Por consiguiente, la utilidad neta es de

$$\$30.00 - \$29.73 = \$0.27$$

La tabla 9.2 ilustra estos ejemplos. La Panorámica de negocios 9.1 muestra cómo las opciones y la paridad sobre opciones de venta y de compra nos ayudan a entender las posiciones de los tenedores de deuda y los tenedores de acciones de una empresa.

Ejemplo 9.5 Relación entre opciones americanas de compra y de venta

Una opción de compra americana sobre una acción que no paga dividendos, con un precio de ejercicio de \$20.00 y un vencimiento en cinco meses tiene un valor de \$1.50. Suponga que el precio actual de la acción es de \$19.00 y que la tasa de interés libre de riesgo es de 10% anual. Con base en la ecuación (9.4), tenemos

$$19 - 20 \leqslant C - P \leqslant 19 - 20e^{-0.1\times 5/12}$$

o

$$1 \geqslant P - C \geqslant 0.18$$

lo que demuestra que $P - C$ está entre \$1.00 y \$0.18. Si C es de \$1.50, P debe estar entre \$1.68 y \$2.50. En otras palabras, los límites superior e inferior del precio de una opción de venta americana con el mismo precio de ejercicio y fecha de vencimiento que la opción de compra americana son \$2.50 y \$1.68.

Opciones americanas

La paridad entre opciones de venta y de compra es válida sólo para las opciones europeas. No obstante, se pueden obtener algunos resultados para los precios de opciones americanas. Es demostrable que (vea el problema 9.18) cuando no hay dividendos,

$$S_0 - K \leqslant C - P \leqslant S_0 - Ke^{-rT} \tag{9.4}$$

El ejemplo 9.5 proporciona una aplicación de esta ecuación.

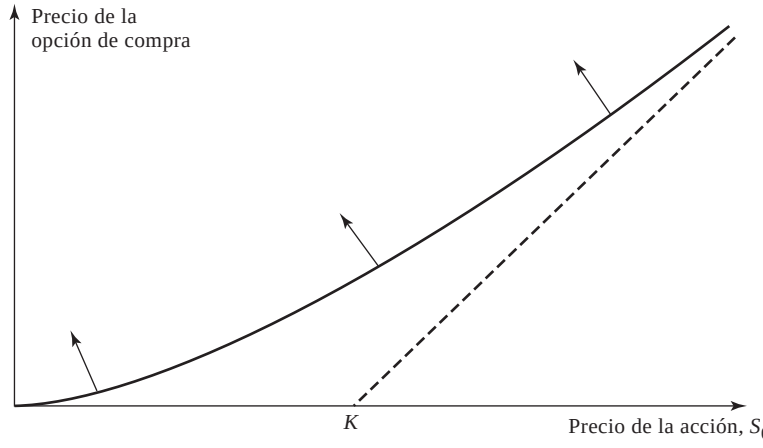
9.5 EJERCICIO ANTICIPADO: OPCIONES DE COMPRA SOBRE UNA ACCIÓN QUE NO PAGA DIVIDENDOS

Esta sección demuestra que no es lo óptimo ejercer una opción de compra americana sobre una acción que no paga dividendos antes de la fecha de vencimiento.

Para ilustrar la naturaleza general del argumento, considere una opción de compra americana sobre una acción que no paga dividendos, con un mes a su vencimiento, cuando el precio de la acción es de \$50 y el precio de ejercicio es de \$40. La opción está *deep in the money* y el inversionista que posee la opción podría tener la tentación de ejercerla inmediatamente. Sin embargo, si el inversionista planea ejercer la opción y mantener la acción obtenida durante más de un mes, ésta no es la mejor estrategia. Una mejor acción es mantener la opción y ejercerla al final del mes. Entonces, el precio de ejercicio de \$40 se paga un mes después de la fecha en que se pagaría si la opción se ejerciera inmediatamente, de modo que se ganaran intereses sobre los \$40 durante un mes. Como la acción no paga dividendos, no se sacrifica ningún ingreso sobre la acción. Una ventaja adicional de esperar en vez de ejercer la opción inmediatamente es que hay alguna posibilidad (aunque remota) de que el precio de la acción disminuya por debajo de \$40 en un mes. En este caso, el inversionista no ejercerá la opción en un mes y se alegrará de no haber tomado la decisión de ejercerla de manera anticipada.

Este argumento muestra que no hay ventajas por ejercer la opción de manera anticipada si el inversionista planea mantener la acción durante la vida restante de la opción (un mes, en este caso). ¿Qué pasaría si el inversionista creyera que la acción está sobrevaluada actualmente y se pregunta si debe ejercer la opción y vender la acción? En este caso, es mejor para el inversionista ven-

Figura 9.3 Variación del precio de una opción de compra americana o europea, sobre una acción que no paga dividendos con el precio de la acción S_0



der la opción que ejercerla.[1] La opción la comprará otro inversionista que desee mantener la acción. Tal inversionista debe existir; de otro modo, el precio actual de la acción no sería de \$50. El precio obtenido para la opción será mayor que su valor intrínseco de \$10 por las razones mencionadas anteriormente.

Para un argumento más formal podemos usar la ecuación (9.1):

$$c \geqslant S_0 - Ke^{-rT}$$

Como el propietario de una opción de compra americana tiene todas las oportunidades de ejercicio disponibles para el propietario de la correspondiente opción de compra europea, debemos tener

$$C \geqslant c$$

Por consiguiente,

$$C \geqslant S_0 - Ke^{-rT}$$

Dado que $r > 0$, se deduce que $C > S_0 - K$. Si lo óptimo fuera ejercer la opción de manera anticipada, entonces C sería igual a $S_0 - K$. Deducimos que lo óptimo no es ejercerla anticipadamente.

La figura 9.3 muestra cómo varía en general el precio de la opción de compra con S_0 y K. La figura indica que el precio de la opción de compra está siempre por arriba de su valor intrínseco de máx($S_0 - K$, 0). A medida que aumenta r, T o la volatilidad, la línea que relaciona el precio de la opción de compra con el precio de la acción se desplaza en la dirección que indican las flechas (es decir, cada vez más lejos del valor intrínseco).

Para resumir, hay dos razones por las que una opción americana sobre una acción que no paga dividendos no debe ejercerse de manera anticipada. Una se relaciona con el seguro que la opción proporciona. Cuando una opción de compra se mantiene en vez de la acción misma, asegura, de hecho, al tenedor contra la caída del precio de la acción por debajo del precio de ejercicio. Una vez que se ejerce la opción y el precio de ejercicio se intercambia por el precio de la acción, este seguro desaparece. La otra razón tiene que ver con el valor del dinero en el tiempo. Desde la perspectiva del tenedor de la opción, cuanto más tarde se pague el precio de ejercicio, mejor.

[1] Como una estrategia alternativa, el inversionista puede mantener la opción y vender en corto la acción para asegurar una utilidad mayor a \$10.

9.6 EJERCICIO ANTICIPADO: OPCIONES DE VENTA SOBRE UNA ACCIÓN QUE NO PAGA DIVIDENDOS

Posiblemente, lo óptimo es ejercer de manera anticipada una opción de venta americana sobre una acción que no paga dividendos. De hecho, en cualquier momento de su vida, una opción de venta siempre debe ejercerse de manera anticipada si está suficientemente deep in the money.

Para ilustrar esto, considere una situación extrema. Suponga que el precio de ejercicio es de \$10 y que el precio de la acción es prácticamente de cero. Si ejerce la opción en ese momento, un inversionista obtiene una ganancia inmediata de \$10. Si el inversionista espera, la ganancia obtenida por ejercer la opción podría ser menor a \$10, pero no mayor a \$10 porque es imposible tener precios negativos de acciones. Además, recibir \$10 ahora es preferible que recibir \$10 en el futuro. Se deduce que la opción debe ejercerse inmediatamente.

Al igual que una opción de compra, podemos considerar que una opción de venta proporciona un seguro. Cuando una opción de venta se mantiene junto con la acción, asegura al tenedor contra la caída del precio de la acción por debajo de determinado nivel. No obstante, una opción de venta difiere de una opción de compra en que lo óptimo para un inversionista podría ser renunciar a este seguro y ejercer la opción de manera anticipada para obtener inmediatamente el precio de ejercicio. En general, el ejercicio anticipado de una opción de venta se vuelve más atractivo a medida que S_0 disminuye, r aumenta y la volatilidad disminuye.

Con base en la ecuación (9.2), recordemos que

$$p \geqslant Ke^{-rT} - S_0$$

Para una opción de venta americana con un precio P, la condición más fuerte

$$P \geqslant K - S_0$$

debe sostenerse siempre porque el ejercicio inmediato es siempre posible.

La figura 9.4 muestra cómo varía en general el precio de una opción de venta americana con S_0. Siempre y cuando $r > 0$, lo óptimo es ejercer una opción de venta americana de inmediato cuando el precio de la acción es suficientemente bajo. Cuando el ejercicio anticipado es lo óptimo, el valor de la opción es $K - S_0$. Por lo tanto, la curva que representa el valor de la opción de venta se integra al valor intrínseco de la opción de venta, $K - S_0$, para un valor suficientemente pequeño de

Figura 9.4 Variación del precio de una opción de venta americana con el precio de la acción

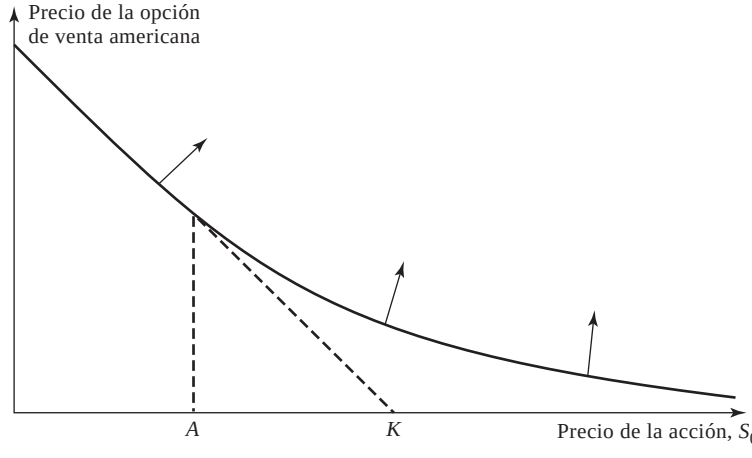
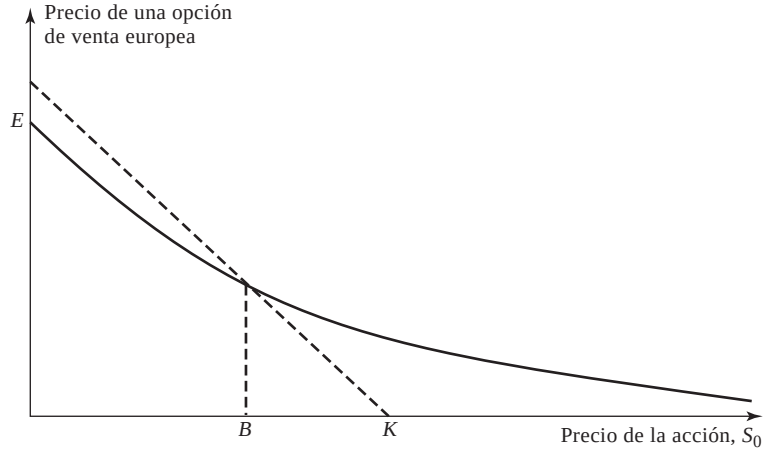


Figura 9.5 Variación del precio de una opción de venta europea con el precio de la acción



S_0. En la figura 9.4, este valor de S_0 se muestra como el punto A. La línea que relaciona el precio de venta con el precio de la acción se desplaza en la dirección que indican las flechas cuando r disminuye, la volatilidad aumenta y T aumenta.

Como hay algunas circunstancias convenientes para ejercer de manera anticipada una opción de venta americana, se deduce que esta opción siempre vale más que la opción de venta europea correspondiente. Además, como una opción de venta americana vale a veces su valor intrínseco (vea la figura 9.4), se deduce que una opción de venta europea debe valer en ocasiones menos que su valor intrínseco. La figura 9.5 muestra la variación del precio de la opción de venta europea con el precio de la acción. Observe que el punto B de la figura 9.5, donde el precio de la opción es igual a su valor intrínseco, debe representar un valor más alto del precio de la acción que el punto A de la figura 9.4. El punto E de la figura 9.5 está donde $S_0 = 0$, por lo que el precio de la opción de venta europea es Ke^{-rT}.

9.7 EFECTO DE LOS DIVIDENDOS

Los resultados obtenidos hasta ahora en este capítulo suponen que estamos tratando opciones sobre una acción que no paga dividendos. En esta sección examinamos el impacto de los dividendos. En Estados Unidos de América casi todas las opciones sobre acciones cotizadas en bolsa tienen un plazo menor a un año y los dividendos pagaderos durante la vida de la opción se predicen usualmente con una exactitud razonable. Usaremos D para indicar el valor presente de los dividendos durante la vida de la opción. En el cálculo de D, se asume que un dividendo ocurre en su fecha ex dividendo.

Límite inferior de opciones de compra y de venta

Redefinimos las carteras A y B de la manera siguiente:

Cartera A: una opción de compra europea más un monto de efectivo igual a $D + Ke^{-rT}$

Cartera B: una acción

Un argumento similar al que se usó para obtener la ecuación (9.1) muestra que

$$c \geqslant S_0 - D - Ke^{-rT} \tag{9.5}$$

También podemos redefinir las carteras C y D de la manera siguiente:

Cartera C: una opción de venta europea más una acción
Cartera D: un monto de efectivo igual a $D + Ke^{-rT}$

Un argumento similar al que se usó para obtener la ecuación (9.2) muestra que

$$p \geqslant D + Ke^{-rT} - S_0 \tag{9.6}$$

Ejercicio anticipado

Cuando se esperan dividendos ya no podemos afirmar que una opción de compra americana no se ejercerá anticipadamente. En ocasiones, lo óptimo es ejercer una opción de compra americana inmediatamente antes de una fecha ex dividendo. Nunca es óptimo ejercer una opción de compra en otras fechas. Este punto se analiza con más detalle en el Apéndice del capítulo 12.

Paridad entre opciones de venta y de compra

La comparación del valor de las carteras redefinidas A y C al vencimiento de la opción muestra que, con dividendos, el resultado de la paridad entre opciones de venta y de compra de la ecuación (9.3) se convierte en

$$c + D + Ke^{-rT} = p + S_0 \tag{9.7}$$

Los dividendos hacen que la ecuación (9.4) se modifique a (vea el problema 9.19) para

$$S_0 - D - K \leqslant C - P \leqslant S_0 - Ke^{-rT} \tag{9.8}$$

RESUMEN

Hay seis factores que influyen en el valor de una opción sobre acciones: el precio actual de la acción, el precio de ejercicio, la fecha de vencimiento, la volatilidad del precio de la acción, la tasa de interés libre de riesgo y los dividendos esperados durante la vida de la opción. En general, el valor de una opción de compra se incrementa a medida que aumentan el precio actual de la acción, el tiempo al vencimiento, la volatilidad, y la tasa de interés libre de riesgo. El valor de una opción de compra disminuye conforme aumentan el precio de ejercicio y los dividendos esperados. Por lo común, el valor de una opción de venta se incrementa a medida que aumentan el precio de ejercicio, el tiempo al vencimiento, la volatilidad y los dividendos esperados. El valor de una opción de venta disminuye conforme aumenta el precio actual de la acción y la tasa de interés libre de riesgo.

Se puede llegar a algunas conclusiones acerca del valor de las opciones sobre acciones sin hacer ningún supuesto sobre la volatilidad de los precios de las acciones. Por ejemplo, el precio de una opción de compra sobre una acción siempre debe valer menos que el precio de la acción misma. Del mismo modo, el precio de una opción de venta sobre una acción siempre debe valer menos que el precio de ejercicio de la opción.

Una opción de compra europea sobre una acción que no paga dividendos debe valer más que

$$\text{máx}\,(S_0 - Ke^{-rT}, 0)$$

donde S_0 es el precio de la acción, K es el precio de ejercicio, r es la tasa de interés libre de riesgo y T es el tiempo al vencimiento. Una opción de venta europea sobre una acción que no paga divi-

dendos debe valer más que

$$\text{máx}\ (Ke^{-rT} - S_0, 0)$$

Cuando se pagan dividendos con un valor presente de D, el límite inferior de una opción de compra europea se convierte en

$$\text{máx}\ (S_0 - D - Ke^{-rT}, 0)$$

y el límite inferior de una opción de venta europea se convierte en

$$\text{máx}\ (Ke^{-rT} + D - S_0, 0)$$

La paridad entre opciones de venta y de compra es una relación entre el precio, c, de una opción de compra europea sobre una acción y el precio, p, de una opción de venta europea sobre una acción. En el caso de una acción que no paga dividendos, esta relación es

$$c + Ke^{-rT} = p + S_0$$

En el caso de una acción que paga dividendos, la relación de paridad entre opciones de venta y de compra es

$$c + D + Ke^{-rT} = p + S_0$$

La paridad entre opciones de venta y de compra no se mantiene para las opciones americanas. Sin embargo, se pueden usar argumentos de arbitraje para obtener los límites superior e inferior de la diferencia entre el precio de una opción de compra americana y el precio de una opción de venta americana.

En el capítulo 12 llevaremos a cabo con más detalle los análisis presentados en este capítulo, haciendo supuestos específicos sobre el comportamiento probabilístico de los precios de las acciones. Esto nos permitirá obtener fórmulas de valuación exactas para las opciones sobre acciones europeas. En los capítulos 11 y 16 veremos cómo se pueden usar procedimientos numéricos para valuar opciones americanas.

LECTURAS COMPLEMENTARIAS

Black, F. y M. Scholes. “The Pricing of Options and Corporate Liabilities”, *Journal of Political Economy*, 81 (mayo-junio de 1973), pp. 637-59.

Broadie, M. y J. Detemple. “American Option Valuation: New Bounds, Approximations, and a Comparison of Existing Methods”, *Review of Financial Studies*, 9, 4 (1996), pp. 1211-50.

Merton, R.C. “On the Pricing of Corporate Debt: The Risk Structure of Interest Rates”, *Journal of Finance*, 29, 2 (1974), pp. 449-70.

Merton, R.C. “Theory of Rational Option Pricing”, *Bell Journal of Economics and Management Science*, 4 (primavera de 1973), pp. 141-83.

Merton, R.C. “The Relationship between Put and Call Prices: Comment”, *Journal of Finance*, 28 (marzo de 1973), pp. 183-84.

Stoll, H.R. “The Relationship between Put and Call Option Prices”, *Journal of Finance*, 24 (diciembre de 1969), pp. 801-24.

Examen (respuestas al final del libro)

9.1. Enumere los seis factores que influyen en los precios de las opciones sobre acciones.

9.2. ¿Cuál es un límite inferior para el precio de una opción de compra a cuatro meses sobre una acción que no paga dividendos cuando el precio de la acción es de $28, el precio de ejercicio es de $25 y la tasa de interés libre de riesgo es de 8% anual?

9.3. ¿Cuál es un límite inferior para el precio de una opción de venta europea a un mes sobre una acción que no paga dividendos cuando el precio de la acción es de $12, el precio de ejercicio es de $15 y la tasa de interés libre de riesgo es de 6% anual?

9.4. Proporcione dos razones por las que el ejercicio anticipado de una opción de compra americana sobre una acción que no paga dividendos no es lo óptimo. La primera razón debe relacionarse con el valor del dinero en el tiempo. La segunda razón debe aplicarse aunque las tasas de interés sean de cero.

9.5. "El ejercicio anticipado de una opción de venta americana es una relación entre el valor del dinero en el tiempo y el valor de seguro de una opción de venta". Explique esta afirmación.

9.6. Explique por qué una opción de compra americana sobre una acción que paga dividendos siempre vale al menos tanto como su valor intrínseco. ¿Esto mismo es cierto para una opción de compra europea? Explique su respuesta.

9.7. El precio de una acción que no paga dividendos es de $19 y el precio de una opción de compra europea a tres meses sobre la acción, con un precio de ejercicio de $20, es de $1. La tasa de interés libre de riesgo es de 4% anual. ¿Cuál es el precio de una opción de venta europea a tres meses con un precio de ejercicio de $20?

Preguntas y problemas

9.8. Explique por qué los argumentos que originan la paridad sobre opciones de venta y de compra para opciones europeas no pueden usarse para dar un resultado similar con las opciones americanas.

9.9. ¿Cuál es un límite inferior para el precio de una opción de compra a seis meses sobre una acción que no paga dividendos cuando el precio de la acción es de $80, el precio de ejercicio es de $75 y la tasa de interés libre de riesgo es de 10% anual?

9.10. ¿ Cuál es un límite inferior para el precio de una opción de venta europea a dos meses sobre una acción que no paga dividendos cuando el precio de la acción es de $58, el precio de ejercicio es de $65 y la tasa de interés libre de riesgo es de 5% anual?

9.11. Una opción de compra europea a cuatro meses sobre una acción que paga dividendos se vende actualmente en $5. El precio de la acción es de $64, el precio de ejercicio es de $60 y se espera un dividendo de $0.80 en un mes. La tasa de interés libre de riesgo es de 12% anual para todos los vencimientos. ¿Qué oportunidades hay para un arbitrajista?

9.12. Una opción de venta europea a un mes sobre una acción que no paga dividendos se vende actualmente en $2.50. El precio de la acción es de $47, el precio de ejercicio es de $50 y la tasa de interés libre de riesgo es de 6% anual. ¿Qué oportunidades hay para un arbitrajista?

9.13. Dé una explicación intuitiva de por qué el ejercicio anticipado de una opción de venta americana se vuelve más atractiva a medida que la tasa de interés libre de riesgo aumenta, y disminuye la volatilidad.

9.14. El precio de una opción de compra europea que vence en seis meses, con un precio de ejercicio de $30, es de $2. El precio de la acción subyacente es de $29; se espera un dividendo de $0.50 en dos meses y de nuevo en cinco meses. La estructura temporal es plana y todas las tasas de interés libres de riesgo son de 10%. ¿Cuál es el precio de una opción de venta europea que vence en seis meses, con un precio de ejercicio de $30?

9.15. Explique con detalle las oportunidades de arbitraje del problema 9.14 si el precio de la opción de venta europea es de $3.

9.16. El precio de una opción de compra americana sobre una acción que no paga dividendos es de $4. El precio de la acción es de $31, el precio de ejercicio es de $30 y la fecha de vencimiento es en tres meses. La tasa de interés libre de riesgo es de 8%. Obtenga los límites su-

perior e inferior del precio de una opción de venta americana sobre la misma acción, con el mismo precio de ejercicio y fecha de vencimiento.

9.17. Explique con detalle las oportunidades de arbitraje del problema 9.16 si el precio de la opción de venta americana es mayor que el límite superior calculado.

9.18. Demuestre el resultado de la ecuación (9.4). (*Sugerencia*: para la primera parte de la relación, considere a) una cartera integrada por una opción de compra europea más un monto de efectivo igual a K y b) una cartera que consiste en una opción de venta americana más una acción).

9.19. Demuestre el resultado de la ecuación (9.8). (*Sugerencia*: para la primera parte de la relación, considere a) una cartera integrada por una opción de compra europea más un monto de efectivo igual a $D + K$ y b) una cartera que consiste en una opción de venta americana más que en una acción).

9.20. Las opciones de compra regulares sobre acciones que no pagan dividendos no deben ejercerse de manera anticipada; sin embargo, existe una tendencia a ejercer anticipadamente las opciones sobre acciones para directivos aunque la empresa no pague dividendos (vea Panorámica de negocios 8.3 para un análisis de las opciones sobre acciones para directivos). Ofrezca una razón posible de esto.

9.21. Use el software DerivaGem para verificar que las figuras 9.1 y 9.2 sean correctas.

Preguntas de tarea

9.22. Una opción de compra y una opción de venta europeas sobre una acción tienen un precio de ejercicio de \$20 y una fecha de vencimiento en tres meses. Ambas opciones se venden en \$3. La tasa de interés libre de riesgo es de 10% anual, el precio actual de la acción es de \$19 y se espera un dividendo de \$1 en un mes. Identifique la oportunidad de arbitraje disponible para un negociante.

9.23. Suponga que c_1, c_2 y c_3 son los precios de opciones de compra europeas con precios de ejercicio K_1, K_2 y K_3, respectivamente, donde $K_3 > K_2 > K_1$ y $K_3 - K_2 = K_2 - K_1$. Todas las opciones tienen el mismo vencimiento. Demuestre que

$$c_2 \leqslant 0.5(c_1 + c_3)$$

(*Sugerencia*: considere una cartera que tenga una posición larga en una opción con un precio de ejercicio de K_1, una posición larga en una opción con un precio de ejercicio de K_3 y una posición corta en dos opciones con un precio de ejercicio K_2).

9.24. ¿Cuál es el resultado correspondiente al resultado del problema 9.23 para opciones de venta europeas?

9.25. Suponga que usted es el administrador y único propietario de una empresa altamente apalancada. Toda la deuda vencerá en un año. Si en ese momento el valor de la empresa es mayor que el valor nominal de la deuda, usted pagará la deuda. Si el valor de la empresa es menor que el valor nominal de la deuda, usted se declarará en quiebra y los tenedores de la deuda adquirirán la propiedad de la empresa.

a. Exprese su posición como una opción sobre el valor de la empresa.

b. Exprese la posición de los tenedores de la deuda en términos de opciones sobre el valor de la empresa.

c. ¿Qué puede hacer usted para aumentar el valor de su posición?

9.26. Considere una opción sobre una acción cuando el precio de la acción es de \$41, el precio de ejercicio es de \$40, la tasa de interés libre de riesgo es de 6%, la volatilidad es de 35% y el

tiempo al vencimiento es de un año. Asuma que se espera un dividendo de $0.50 después de seis meses.

a. Use el software DerivaGem para valuar la opción, asumiendo que es una opción de compra europea.
b. Use el software DerivaGem para valuar la opción, asumiendo que es una opción de venta europea.
c. Verifique que se mantiene la paridad entre opciones de venta y de compra.
d. Use el software DerivaGem y analice lo que ocurre con el precio de las opciones si el tiempo del vencimiento aumenta mucho. Para este propósito, asuma que no hay dividendos. Explique los resultados que obtenga.